ATLAS CARTOGRÁFICO OFICIAL · 10 LÁMINAS · TODAS LAS SERIES MULTITEMPORALES

ATLAS URBANO REGIONAL COPERNICUS

8 zonas de estudio · 10 láminas · 60 variantes multitemporales

Compendio cartográfico consolidado de las ocho iniciativas urbanas del Clúster de Asentamientos Humanos (Fase II). Presenta la comparación completa entre zonas de estudio y series anuales/modos con recorte oficial, hipsometría calibrada y leyendas armonizadas.

INICIATIVAS
8 proyectos · 6 países

SERIES COMPLETAS
10 láminas · 60 variantes

PERIODO CUBIERTO
2017–2026

ÁMBITOS URBANOS INCLUIDOS EN ESTA EDICIÓN:
Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste) (PA) · Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos) (SV) · La Carpio, La Uruca (San José) (CR) · Golfo de Fonseca · Conchagua y La Unión Sur (SV) · Asentamiento Bethania, Zona 7 (Ciudad de Guatemala) (GT) · Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros (DO) · Región Metropolitana de Guatemala (Red de Salud) (GT) · Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central) (HN)



8 zonas de estudio · Sentinel-2 Cloudless 2024 — Proporción Web Mercator

1. Enmascaramiento y proporciones reales

Todas las capas se recortan con el polígono oficial de las 8 zonas de estudio (matriz comparativa zonas × variantes) y doble contorno institucional amarillo/blanco, proyectadas en Web Mercator sin distorsión geométrica.

2. Series multitemporales completas (60 variantes)

Incluye todos los años y modos del visor: Sentinel-2 Cloudless 2018–2024, DEM GLO-30 calibrado por zona (3 modos), WorldCover 2020–2021, LULC 2017–2023, NDVI/NDBI/NDWI 2018–2024 + reciente, VNIR/SWIR, Sentinel-1 y JRC.

3. Continuidad espacial entre celdas MGRS

Los mosaicos Sentinel-2 L2A priorizan escenas libres de nubes (≤10 %) y rellenan automáticamente bordes entre celdas MGRS adyacentes con la escena de menor nubosidad disponible, evitando cortes parciales.

LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE	VARIANTES INCLUIDAS
Lámina 1 (Págs. 5–6)	**Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)	**7:** 2018 (Base), 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Lámina 2 (Págs. 7–8)	**Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)**	Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)	**3:** Hipsometría + Hillshade, Solo Hillshade 30 m, Viridis + Curvas de Nivel
Lámina 3 (Págs. 9–10)	**Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)**	ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)	**2:** Año 2020 (v100), Año 2021 (v200)
Lámina 4 (Págs. 11–12)	**Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)**	Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)	**7:** 2017 (Base), 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Lámina 5 (Págs. 13–14)	**Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 6 (Págs. 15–16)	**Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 7 (Págs. 17–18)	**Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)**	Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)	**8:** 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Reciente (<10% nubes)
Lámina 8 (Págs. 19–20)	**Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)**	Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)	**8:** IR 2020, IR 2022, IR 2024, IR B08-B04-B03 (Reciente), SWIR 2020, SWIR 2022, SWIR 2024, SWIR Urbano (Reciente)
Lámina 9 (Págs. 21–22)	**Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)**	Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)	**7:** VV+VH 2020, VV+VH 2022, VV+VH 2024, VV+VH Urbano (Reciente), VV Grises 2020, VV Grises 2024, Polarización VV (Grises)
Lámina 10 (Págs. 23–24)	**Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)**	Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)	**2:** Ocurrencia Histórica (0–100%), Extensión Máxima de Inundación

Las 8 zonas de estudio del Clúster Urbano (Sentinel-2 Cloudless 2024)

Imágenes en proporción real (Web Mercator) con el polígono oficial enmascarado de cada zona



Panamá (PA) · pa-panama-oeste

Monitoreo multitemporal de expansión urbana y áreas potenciales de ocupación informal en Panamá Oeste

Territorio: Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)
Institución líder: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá…
Superficie oficial: 1,324.3 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_pa-panama-oeste.pdf`



El Salvador (SV) · sv-amss

Monitoreo de las dinámicas de expansión urbana y transformación del suelo para la planificación y la gestión sostenible del AMSS

Territorio: Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)
Institución líder: Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador…
Superficie oficial: 1,491.8 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_sv-amss.pdf`



Costa Rica (CR) · cr-la-carpio

Evaluación estratégica y prospectiva del asentamiento informal La Carpio como insumo para la construcción del Plan Maestro de Intervención Urbanística Integral, San José, Costa Rica.

Territorio: La Carpio, La Uruca (San José)
Institución líder: Municipalidad de San José
Superficie oficial: 0.7 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_cr-la-carpio.pdf`



El Salvador (SV) · sv-la-union

Análisis de Asentamientos Humanos en zona oriental sobre la Franja Costero Marina

Territorio: Golfo de Fonseca · Conchagua y La Unión Sur
Institución líder: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Superficie oficial: 366.1 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_sv-la-union.pdf`

Las 8 zonas de estudio del Clúster Urbano (Sentinel-2 Cloudless 2024)

Imágenes en proporción real (Web Mercator) con el polígono oficial enmascarado de cada zona



Guatemala (GT) · gt-bethania

Asentamientos en alto riesgo

Territorio: Asentamiento Bethania, Zona 7 (Ciudad de Guatemala)
Institución líder: UDEVIPO
Superficie oficial: 12.8 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_gt-bethania.pdf`



República Dominicana (DO) · do-santiago

Zonificación de Riesgo de Desastre orientada a Instrumentos de Ordenamiento Territorial: municipio de Santiago de los Caballeros

Territorio: Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros
Institución líder: Ministerio de la Presidencia (MINPRE)
Superficie oficial: 433.7 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_do-santiago.pdf`



Guatemala (GT) · gt-salud-metropolitana

Prevención de Riesgos

Territorio: Región Metropolitana de Guatemala (Red de Salud)
Institución líder: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Superficie oficial: 2,206.5 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_gt-salud-metropolitana.pdf`



Honduras (HN) · hn-distrito-central

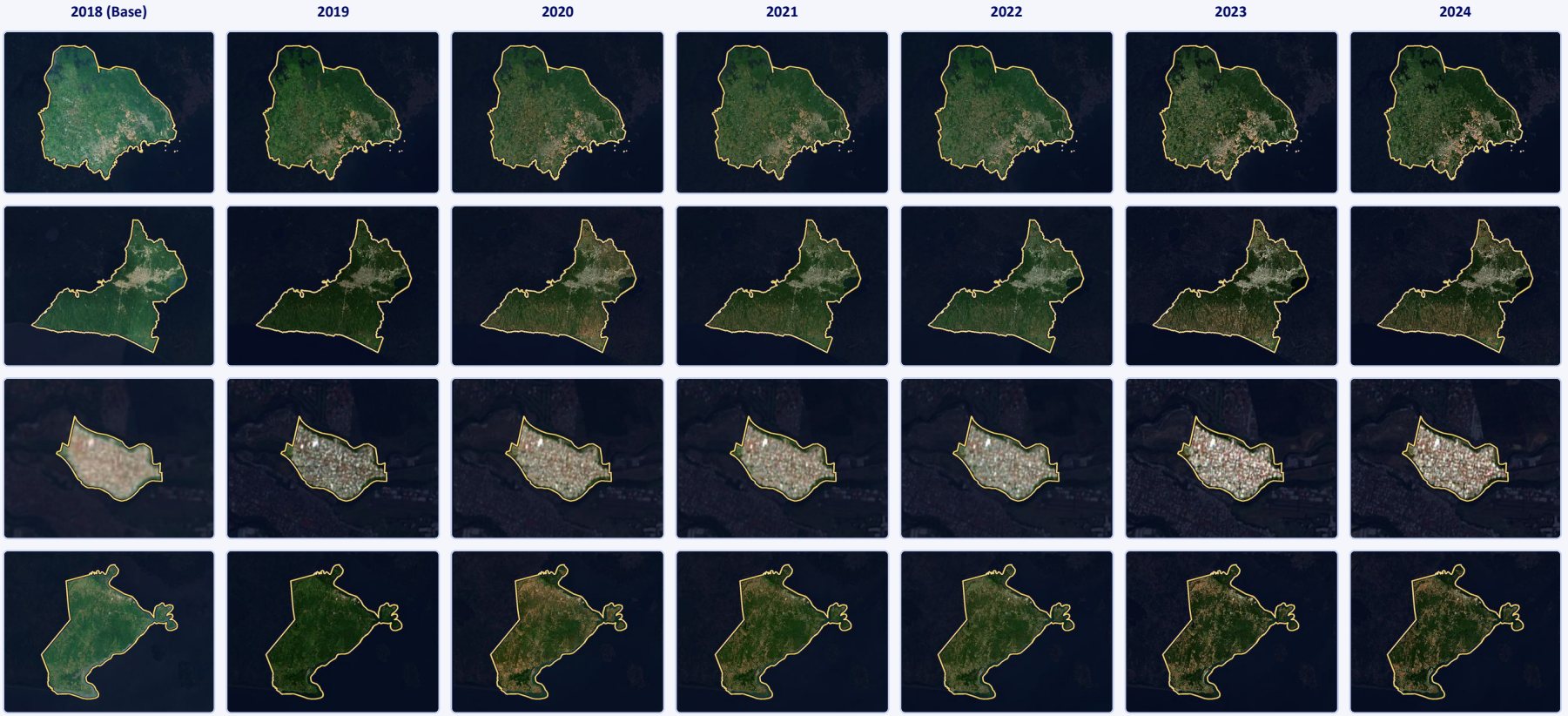
Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

Territorio: Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)
Institución líder: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)
Superficie oficial: 1,499.9 km²

Atlas detallado: `atlas_copernicus_hn-distrito-central.pdf`

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



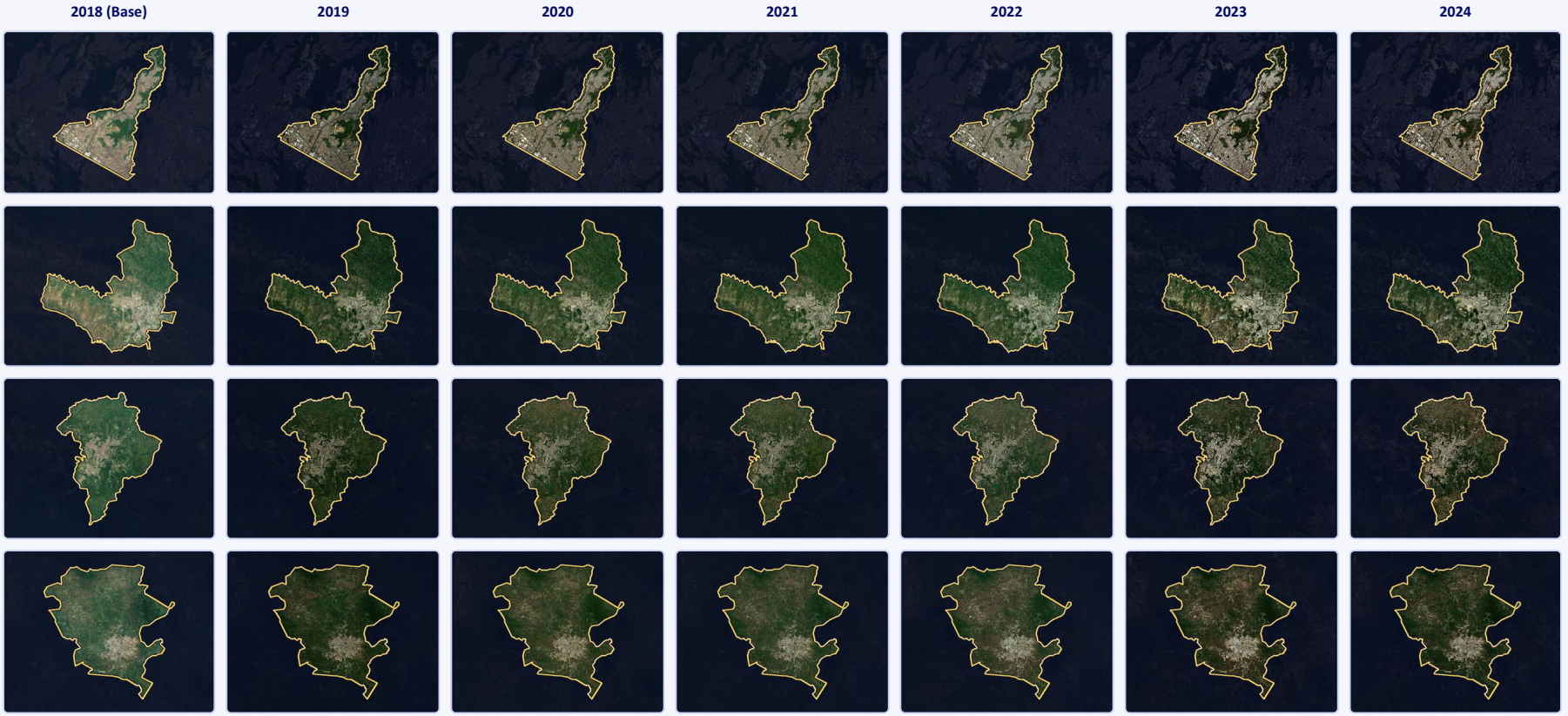
Lectura territorial: Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Mosaicos Anuales sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (Serie Multitemporal 2018–2024 · 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



Lectura territorial: Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

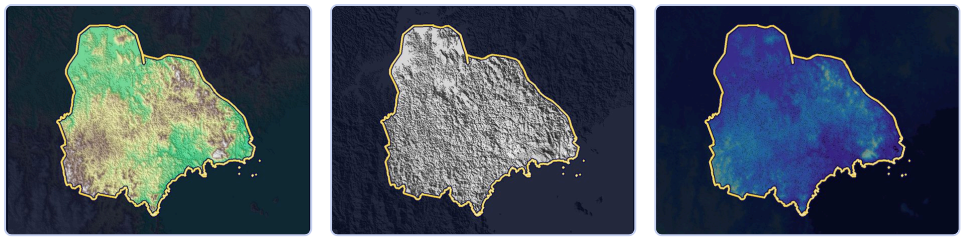
- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 3 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

PA · pa-panama-oeste — Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)

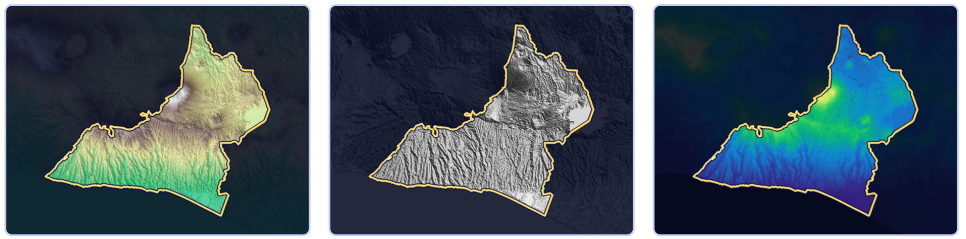
1,324.3 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

SV · sv-amss — Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)

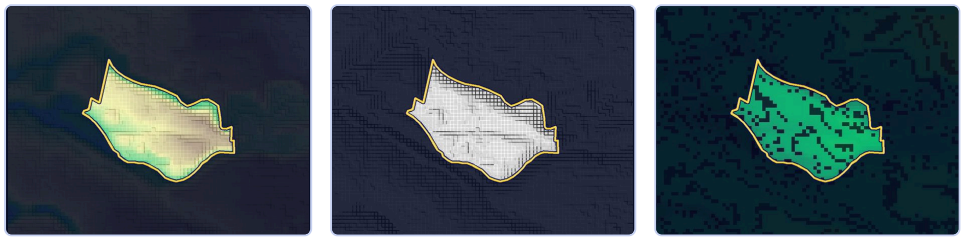
1,491.8 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

CR · cr-la-carpio — La Carpio, La Uruca (San José)

0.7 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

SV · sv-la-union — Golfo de Fonseca · Conchagua y La Unión Sur

366.1 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

Lectura territorial: Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

LEYENDA PRINCIPAL

- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M

- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL

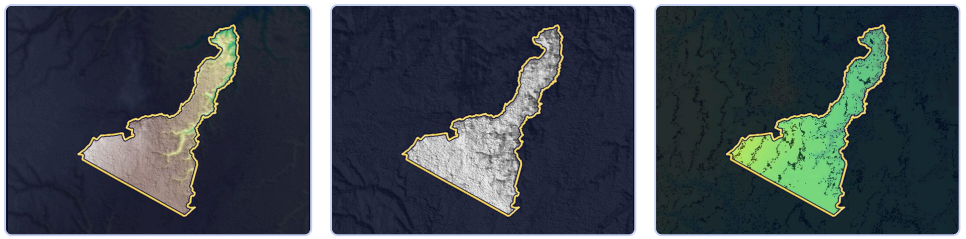
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 3 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

GT · gt-bethania — Asentamiento Bethania, Zona 7 (Ciudad de Guatemala)

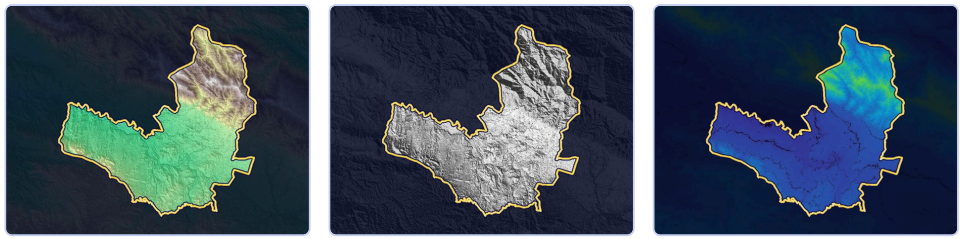
12.8 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

DO · do-santiago — Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros

433.7 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

GT · gt-salud-metropolitana — Región Metropolitana de Guatemala (Red de Salud)

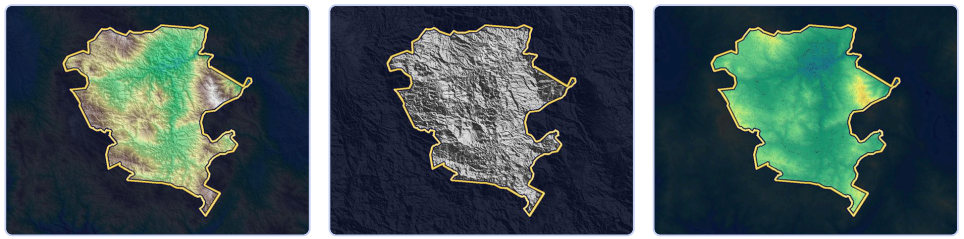
2,206.5 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

HN · hn-distrito-central — Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)

1,499.9 km²



Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

Lectura territorial: Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

LEYENDA PRINCIPAL

- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M

- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL

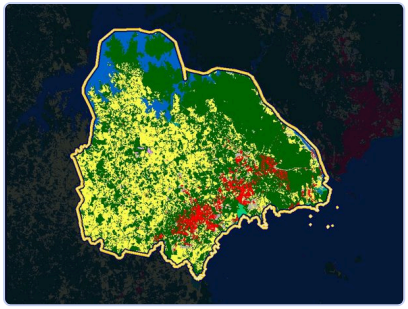
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)

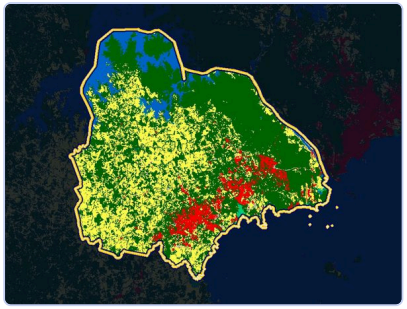
Comparativa regional de zonas de estudio × 2 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

PA · pa-panama-oeste — Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)

1,324.3 km²



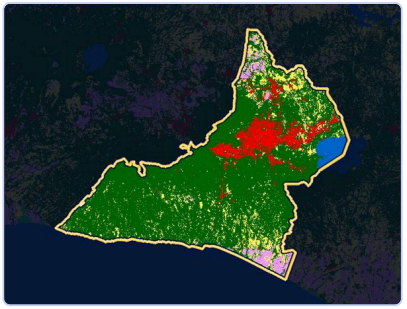
Año 2020 (v100)



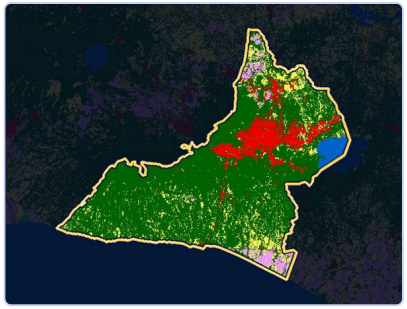
Año 2021 (v200)

SV · sv-amss — Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)

1,491.8 km²



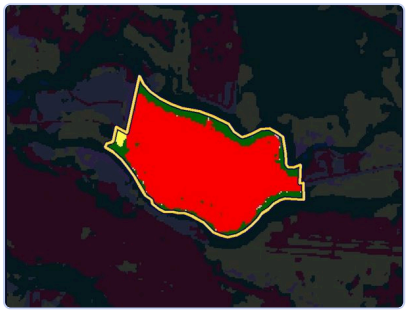
Año 2020 (v100)



Año 2021 (v200)

CR · cr-la-carpio — La Carpio, La Uruca (San José)

0.7 km²



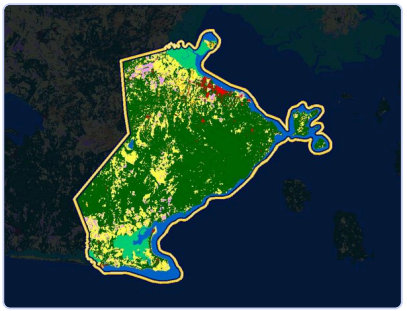
Año 2020 (v100)



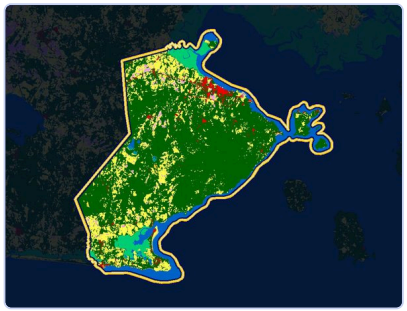
Año 2021 (v200)

SV · sv-la-union — Golfo de Fonseca · Conchagua y La Unión Sur

366.1 km²



Año 2020 (v100)



Año 2021 (v200)

Lectura territorial: Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

LEYENDA PRINCIPAL

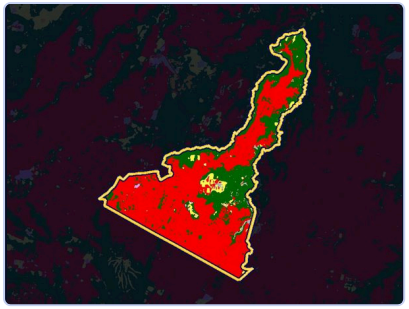
- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m (ESA WorldCover · Sentinel-1 + Sentinel-2)

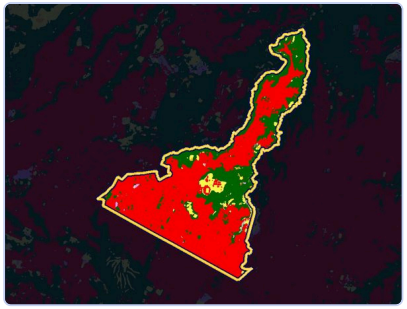
Comparativa regional de zonas de estudio × 2 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

GT · gt-bethania — Asentamiento Bethania, Zona 7 (Ciudad de Guatemala)

12.8 km²



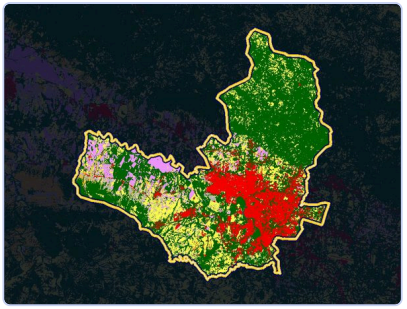
Año 2020 (v100)



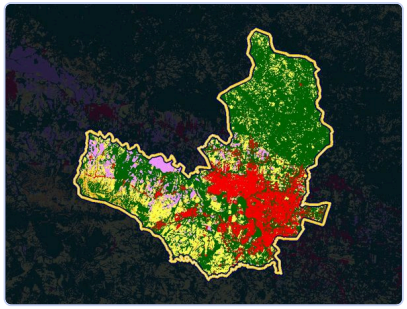
Año 2021 (v200)

DO · do-santiago — Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros

433.7 km²



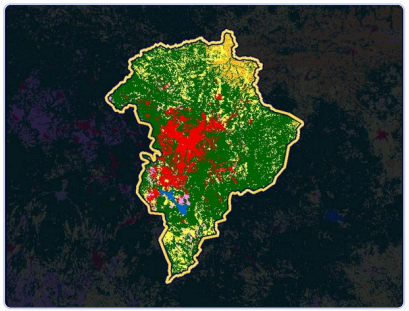
Año 2020 (v100)



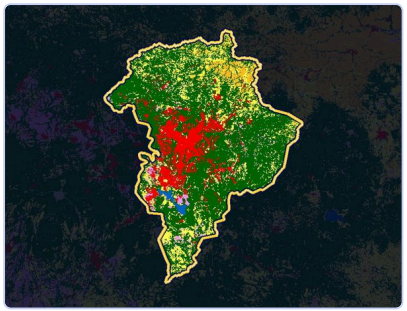
Año 2021 (v200)

GT · gt-salud-metropolitana — Región Metropolitana de Guatemala (Red de Salud)

2,206.5 km²



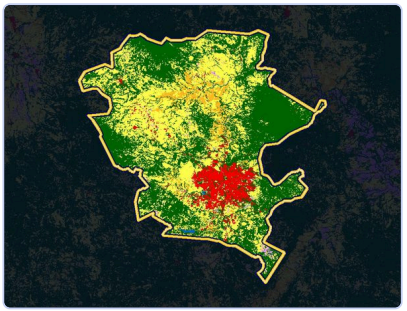
Año 2020 (v100)



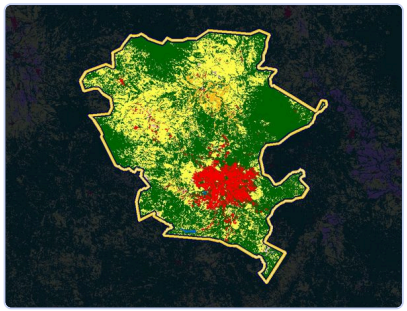
Año 2021 (v200)

HN · hn-distrito-central — Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)

1,499.9 km²



Año 2020 (v100)



Año 2021 (v200)

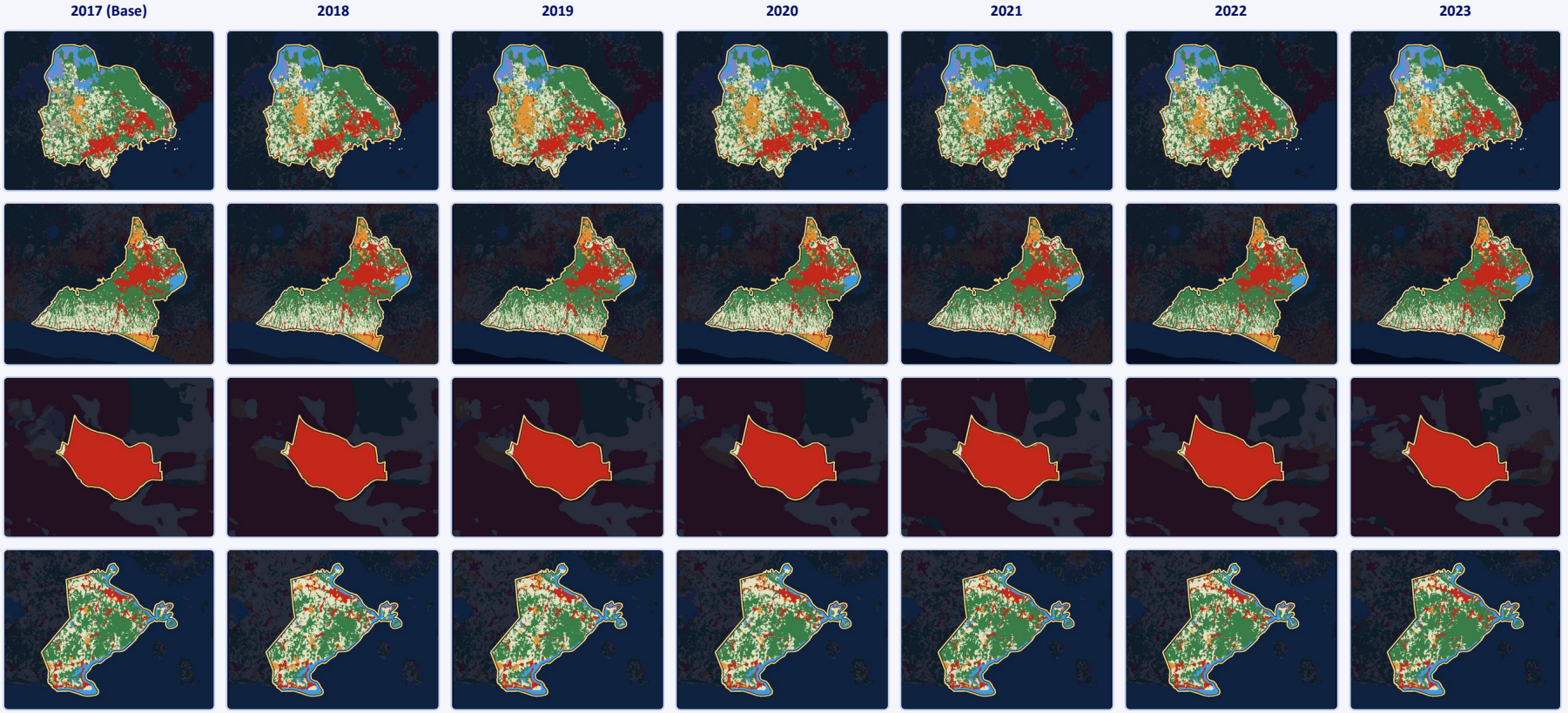
Lectura territorial: Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



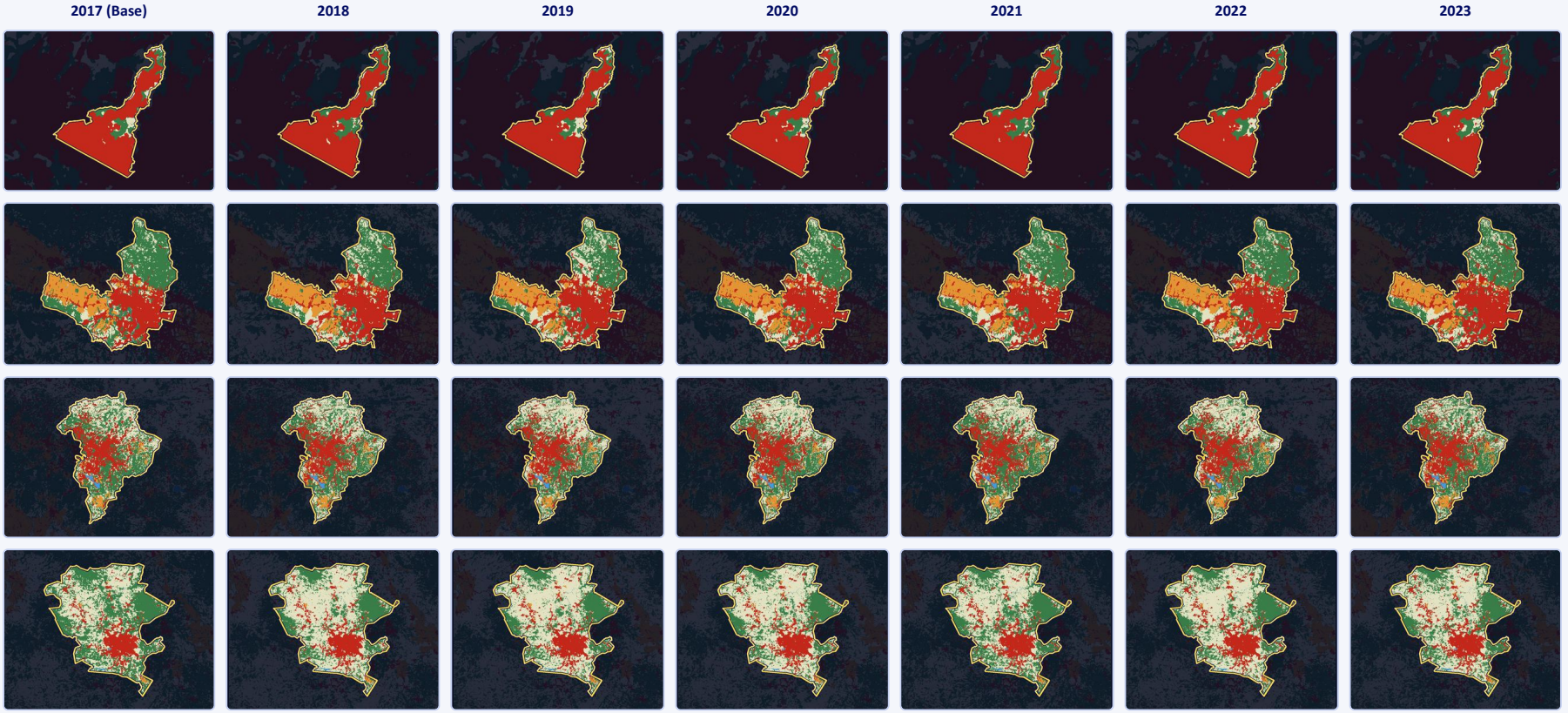
Lectura territorial: Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Serie Multitemporal de Uso del Suelo y Expansión Urbana a 10 m (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



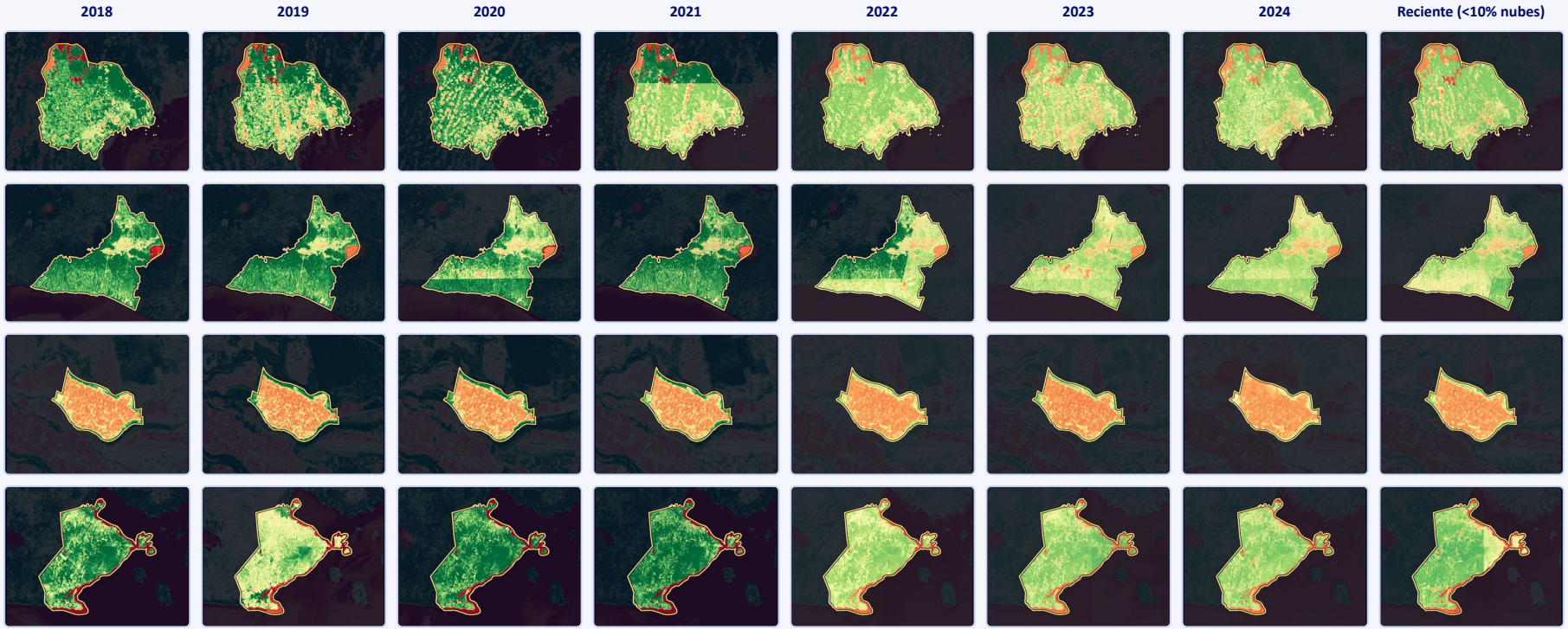
Lectura territorial: Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



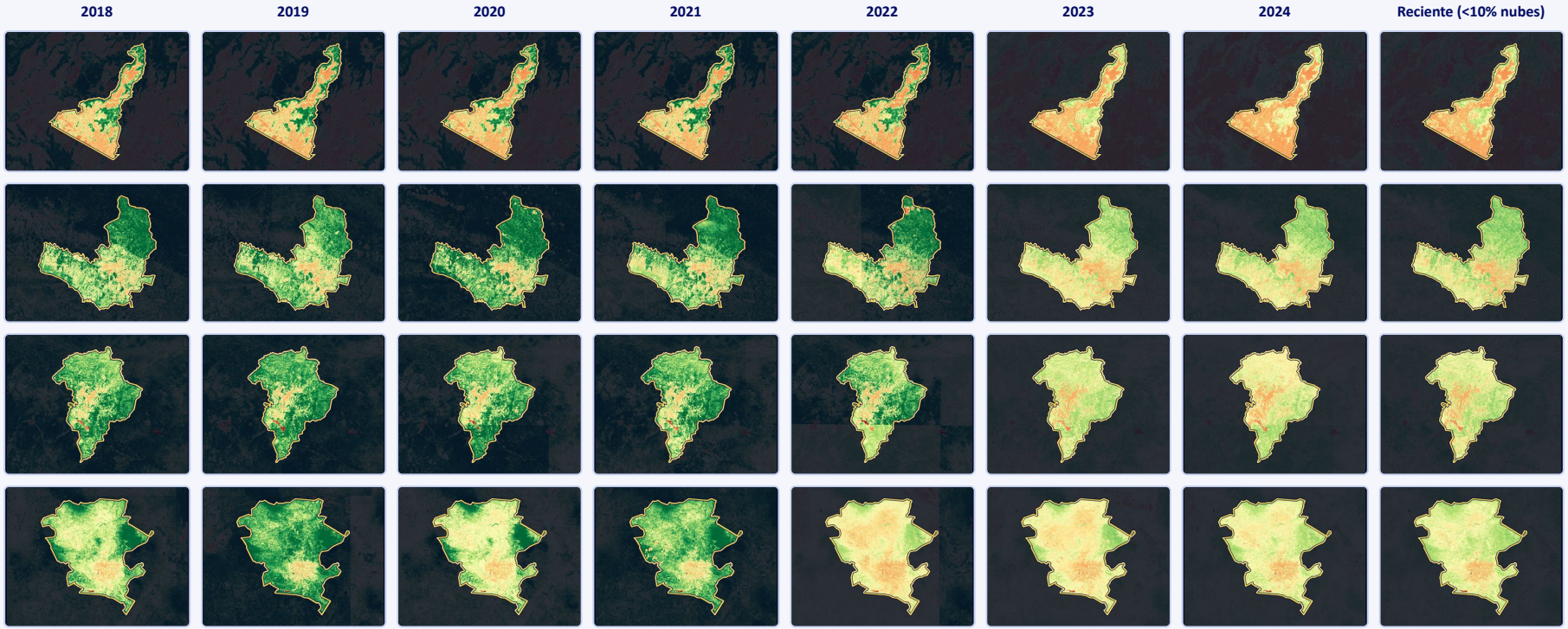
Lectura territorial: Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



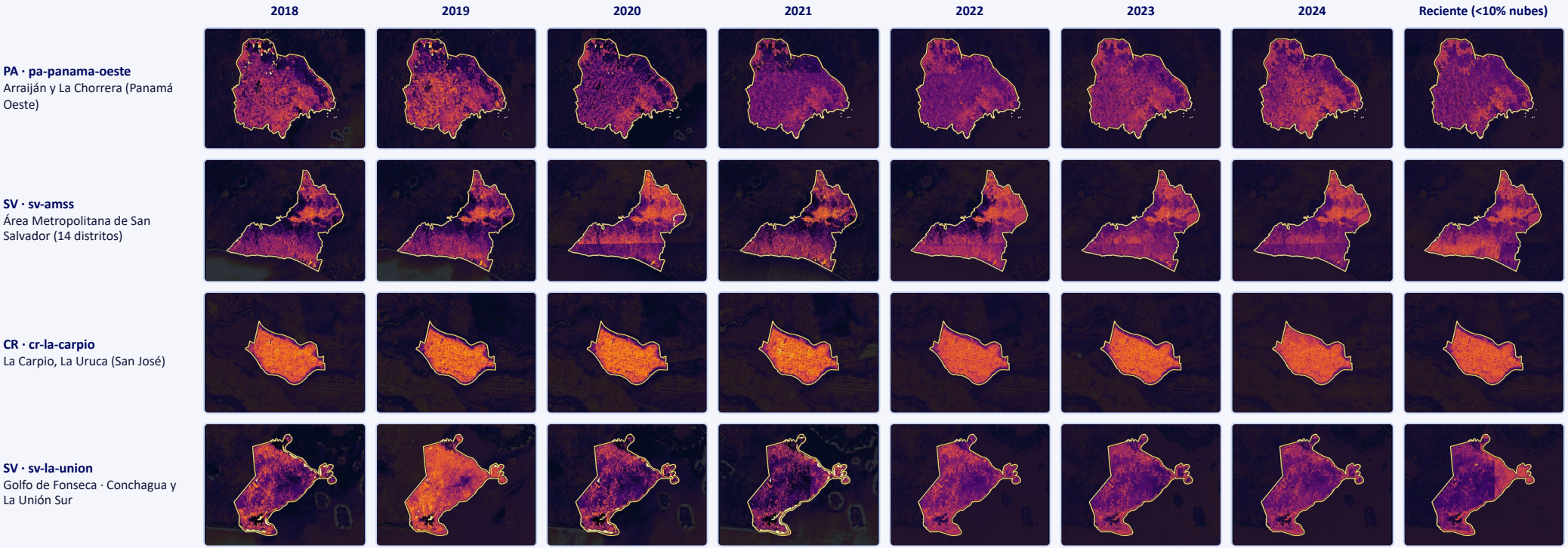
Lectura territorial: Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



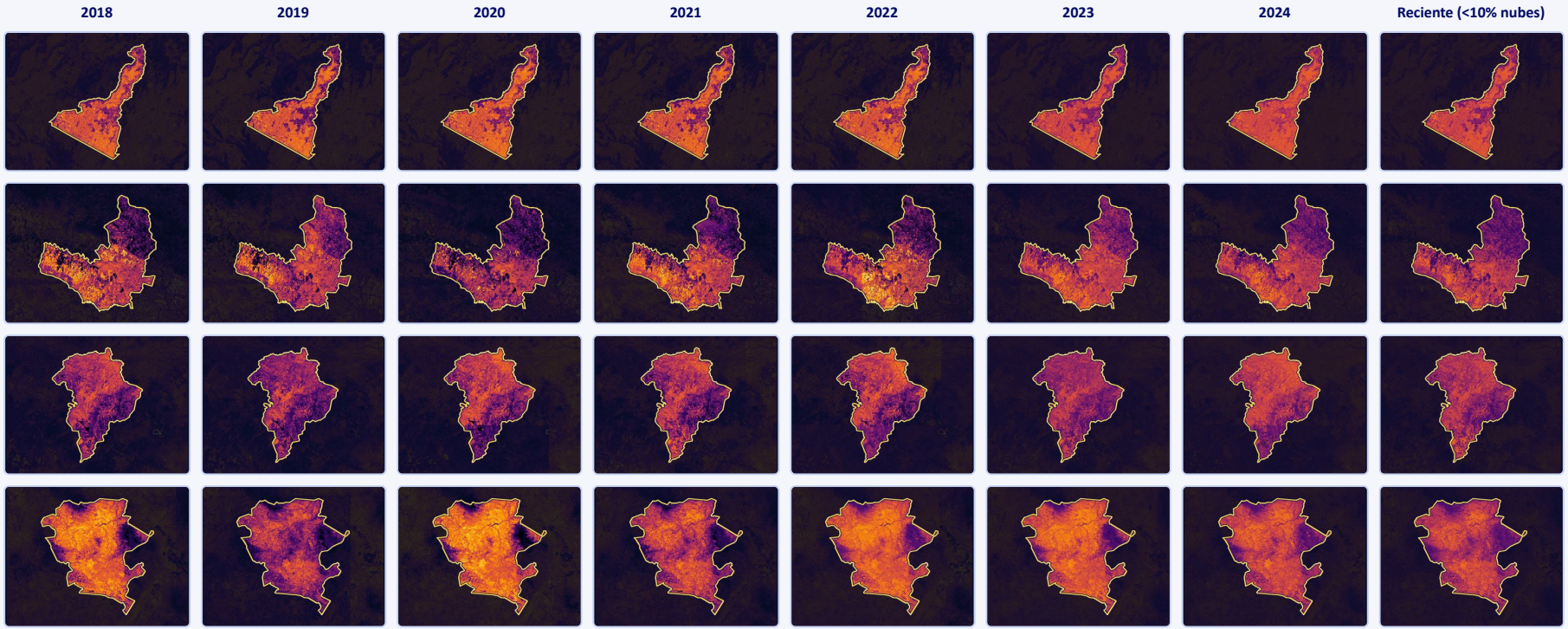
Lectura territorial: Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Edificación y Área Construida (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



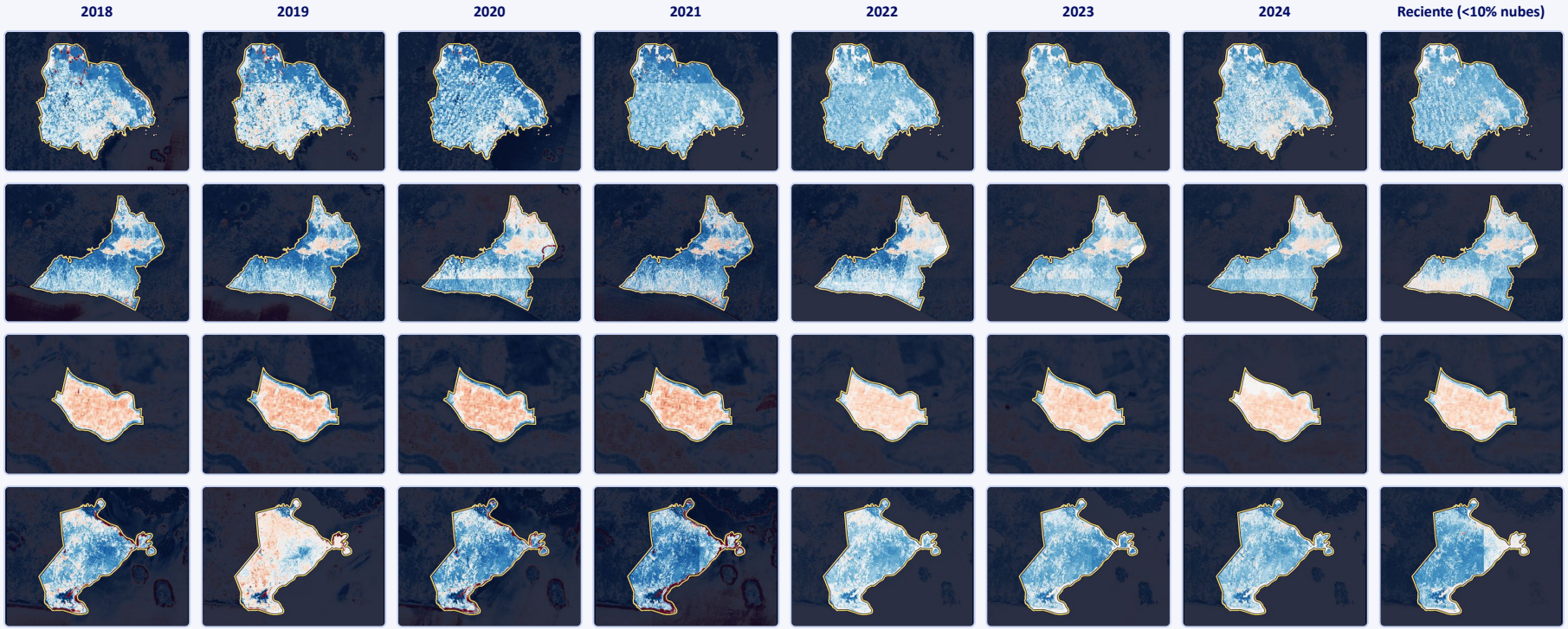
Lectura territorial: Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



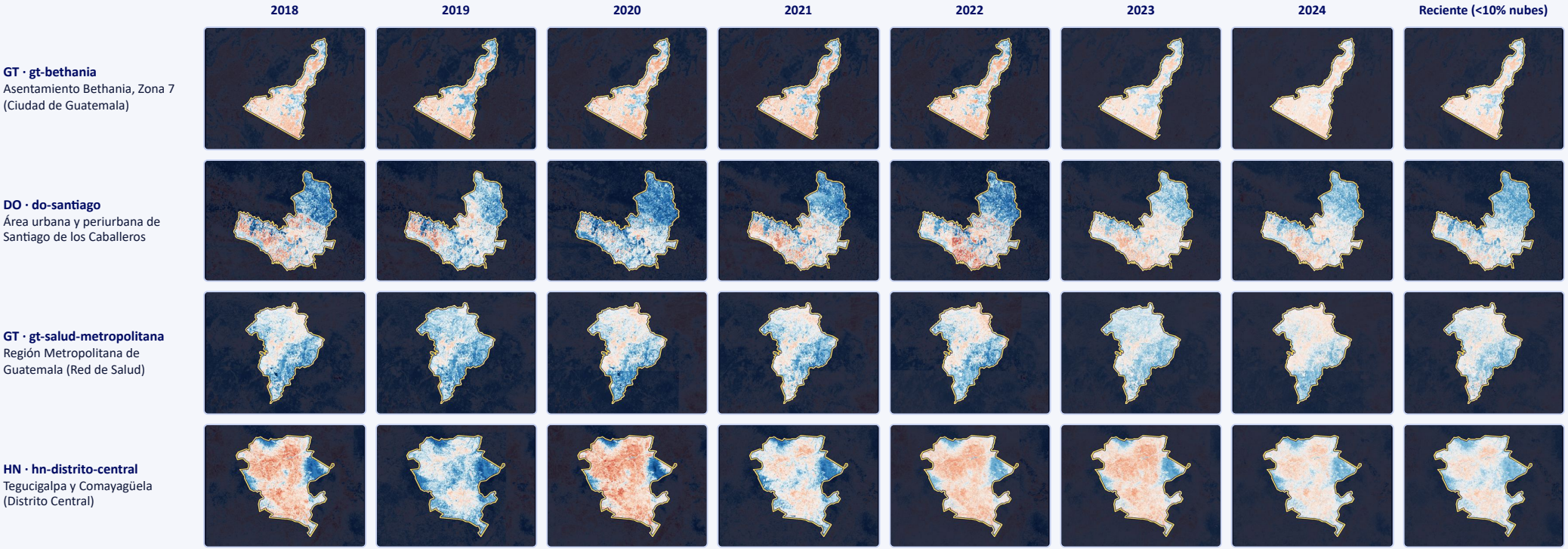
Lectura territorial: Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Índice de Humedad Superficial y Estrés Hídrico (Copernicus Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



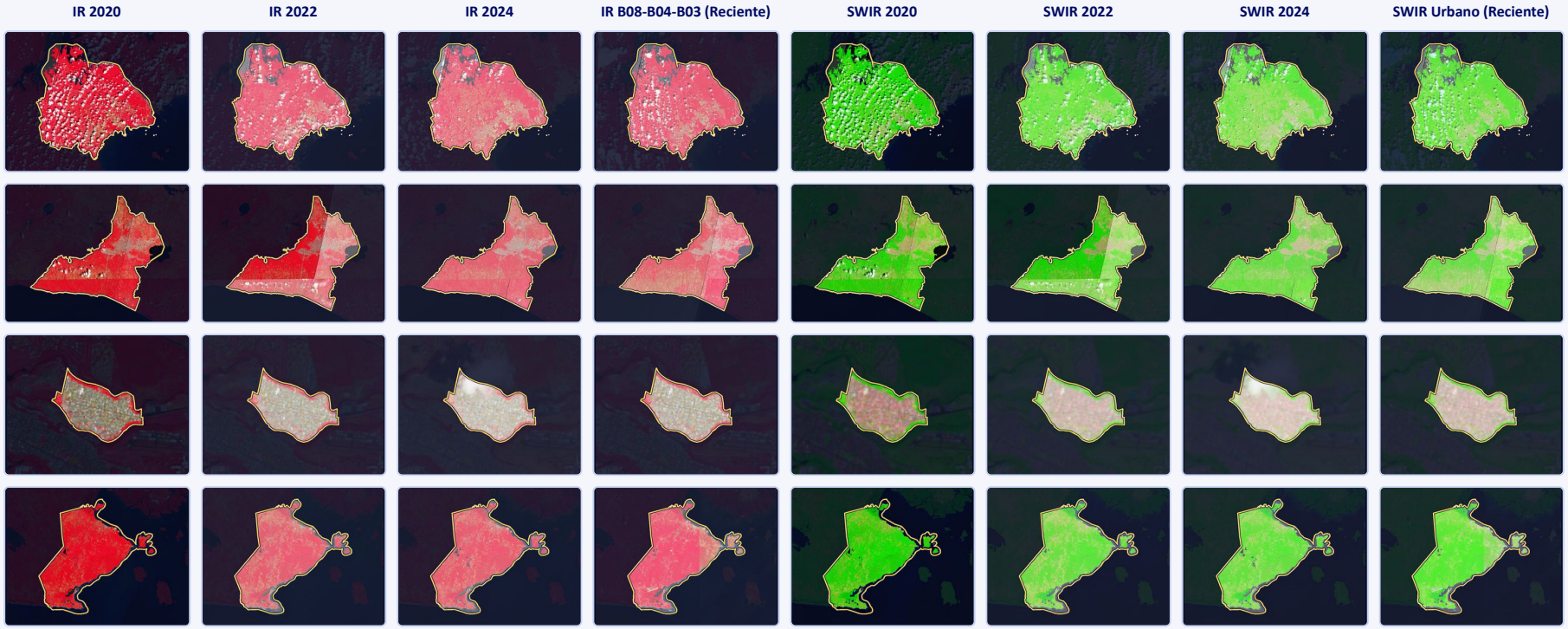
Lectura territorial: Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



Lectura territorial: Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

LEYENDA PRINCIPAL

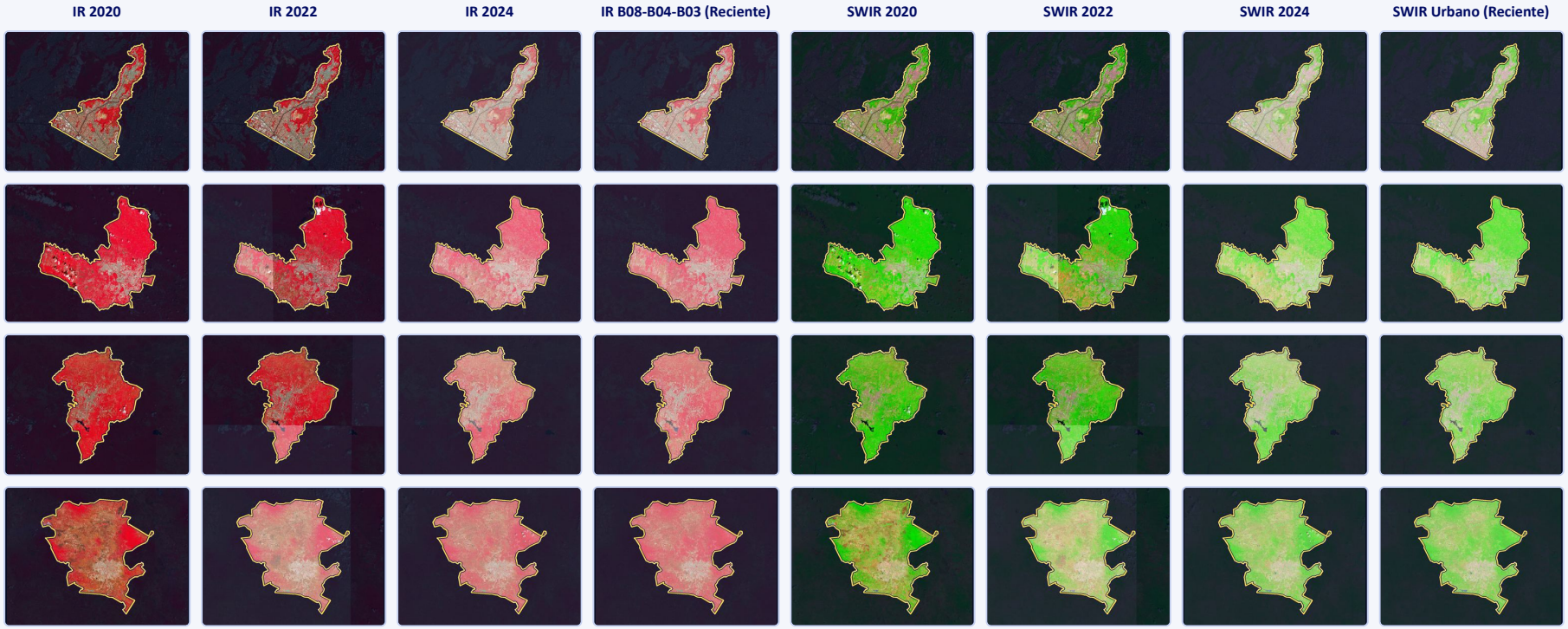
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Compuestos Multiespectrales Infrarrojo Cercano (VNIR) y Onda Corta (SWIR) (Sentinel-2 L2A)

Comparativa regional de zonas de estudio × 8 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



Lectura territorial: Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

LEYENDA PRINCIPAL

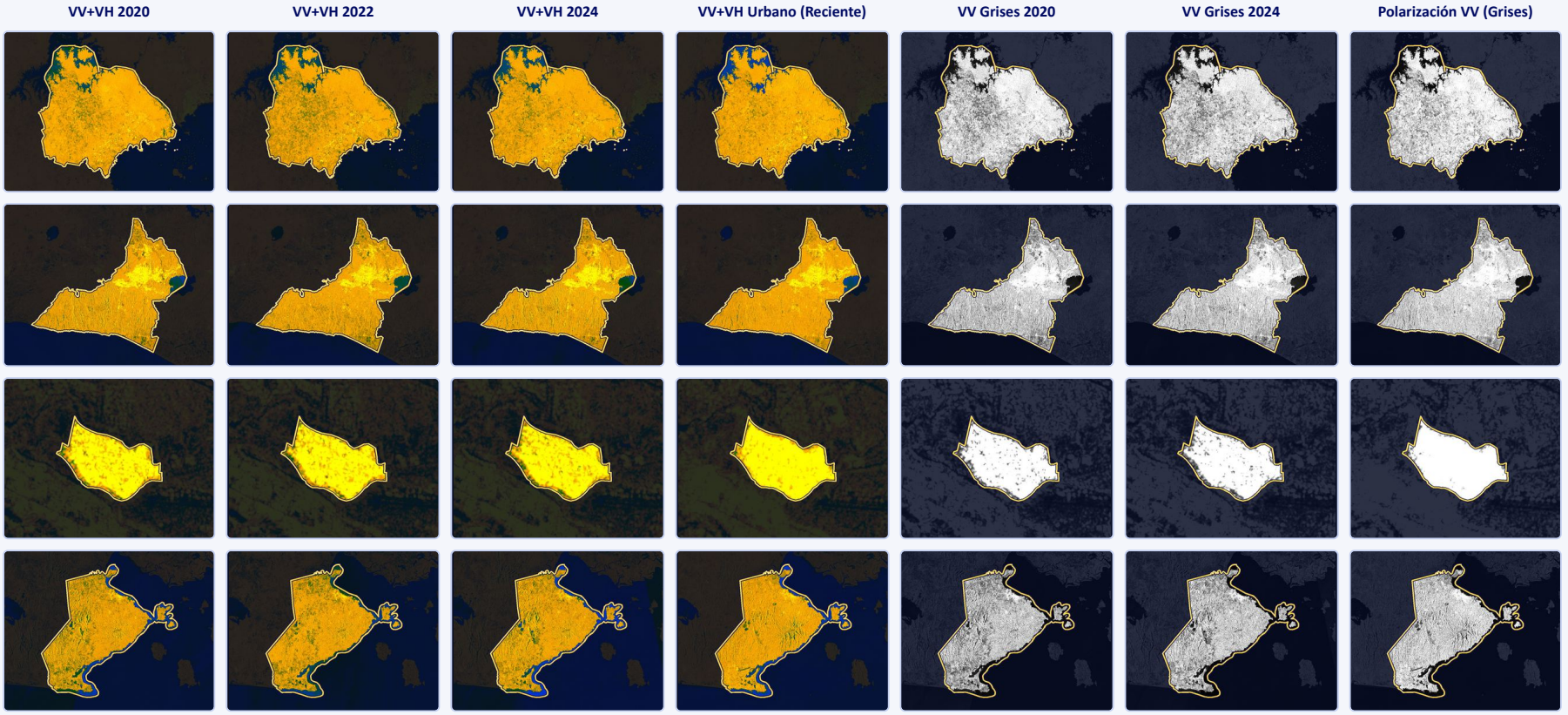
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



Lectura territorial: A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

LEYENDA PRINCIPAL

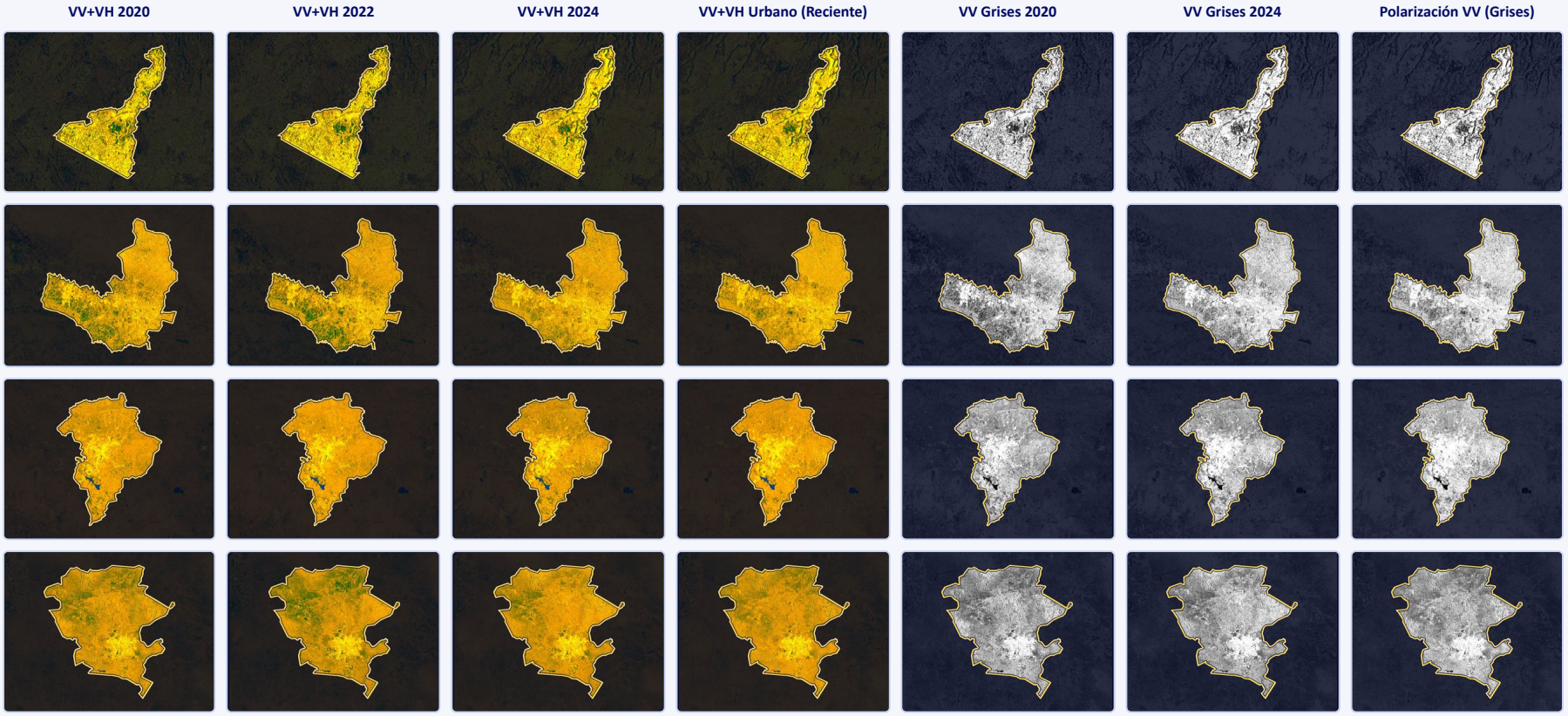
- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Morfología y Densidad Estructural por Radar Todo-Tiempo (Copernicus Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)

Comparativa regional de zonas de estudio × 7 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda



Lectura territorial: A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

LEYENDA PRINCIPAL

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

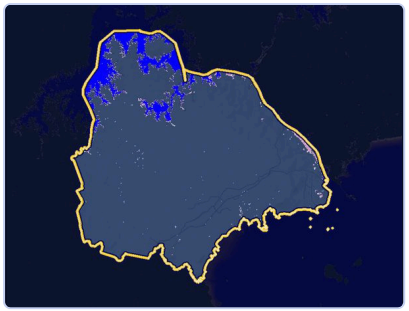
- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Comparativa regional de zonas de estudio × 2 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

PA · pa-panama-oeste — Arraiján y La Chorrera (Panamá Oeste)

1,324.3 km²



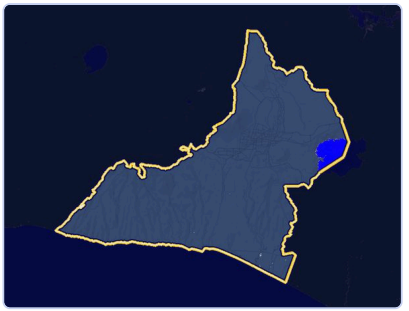
Ocurrencia Histórica (0–100%)



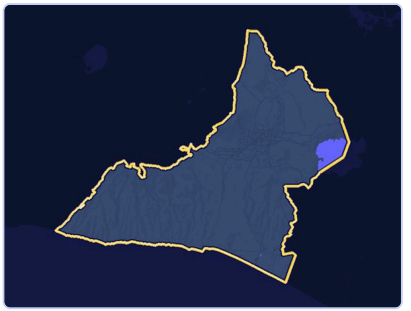
Extensión Máxima de Inundación

SV · sv-amss — Área Metropolitana de San Salvador (14 distritos)

1,491.8 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



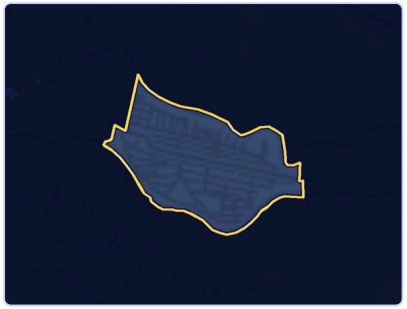
Extensión Máxima de Inundación

CR · cr-la-carpio — La Carpio, La Uruca (San José)

0.7 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

SV · sv-la-union — Golfo de Fonseca · Conchagua y La Unión Sur

366.1 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

Lectura territorial: Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Huella de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Comparativa regional de zonas de estudio × 2 variantes · estándar unificado de máscara y leyenda

GT · gt-bethania — Asentamiento Bethania, Zona 7 (Ciudad de Guatemala)

12.8 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

DO · do-santiago — Área urbana y periurbana de Santiago de los Caballeros

433.7 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

GT · gt-salud-metropolitana — Región Metropolitana de Guatemala (Red de Salud)

2,206.5 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

HN · hn-distrito-central — Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)

1,499.9 km²



Ocurrencia Histórica (0–100%)



Extensión Máxima de Inundación

Lectura territorial: Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua